

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP

Instituto de Ciência e Tecnologia - ICT

Disciplina: Circuitos Digitais

Professora: Denise Stringhini

Relatório Técnico Final:
Sistema de Triagem de Contaminação por
Microplásticos em Água

Fábio Miguel de Andrade
Davi dos Santos Pinto
Lucas de Melo Tomaz
Rafael Silva Moraes

São José dos Campos

2026

Resumo Executivo

Este relatório apresenta a documentação final do protótipo desenvolvido para o Ideathon da disciplina de Circuitos Digitais. O projeto propõe um Sistema de Triagem de Contaminação por Microplásticos em Água, utilizando uma arquitetura baseada em portas lógicas e circuitos combinacionais simulados no software WiredPanda. O sistema processa dados de quatro sensores distintos (turbidez, condutividade elétrica, pH e sensor ultrassônico), realizando cálculos matemáticos em hardware puro para correlacionar anomalias físico-químicas e determinar a probabilidade de contaminação por polímeros em suspensão.

O foco do estudo de campo engloba comunidades costeiras vulneráveis, com ênfase na região de Ubatuba, onde o intenso fluxo turístico agrava a poluição hídrica, impactando o abastecimento local. O protótipo atende integralmente aos requisitos exigidos no desafio, emitindo sinais visuais por meio de LEDs, um nível de risco classificado através de um display de 7 segmentos e um sinal lógico de bloqueio preventivo.

1. Introdução

1.1 Contextualização do Problema

A contaminação hídrica por microplásticos representa uma das ameaças ambientais e sanitárias mais críticas do século XXI. Microplásticos são partículas plásticas com diâmetro inferior a 5 mm, provenientes da fragmentação de resíduos sólidos maiores ou de produtos industriais como microfibras e microesferas. Sua presença já foi documentada em rios, oceanos, lençóis freáticos e até em organismos humanos.

Enquanto estações de tratamento de grande porte contam com equipamentos de espectroscopia avançada, comunidades vulneráveis e estações periféricas de captação não dispõem de qualquer mecanismo de alerta em tempo real. A aplicação de circuitos digitais para a triagem ambiental preliminar representa uma alternativa de baixo custo, alta escalabilidade e imensa viabilidade técnica para mitigar esse problema crônico.

1.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Alinhado com a proposta do Ideathon, este projeto está diretamente vinculado às metas da ONU estabelecidas na Agenda 2030:

- **ODS 6 (Água Potável e Saneamento):** A meta 6.3 prevê a melhoria direta da qualidade da água, reduzindo poluição e a proporção de águas residuais não tratadas.
- **ODS 14 (Vida na Água):** A meta 14.1 visa prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, em particular a advinda de atividades terrestres, incluindo detritos plásticos.
- **ODS 10 (Redução das Desigualdades):** A democratização do acesso a tecnologias de monitoramento ambiental garante que populações de baixa renda também tenham segurança hídrica.

1.3 Pesquisa de Campo e Comunidade Afetada

Para fundamentar o impacto social da solução, a pesquisa de campo e a modelagem do problema foram direcionadas à análise da vulnerabilidade hídrica da região costeira de Ubatuba, no litoral de São Paulo. A geografia local, combinada com o alto fluxo de atividades turísticas ao longo do ano, sobrecarrega os sistemas de descarte de resíduos. Esse cenário eleva o risco de lixiviação de plásticos, que se fragmentam nas praias e rios e eventualmente alcançam as áreas de captação de água. As comunidades caiçaras e os bairros periféricos frequentemente dependem

de mananciais altamente suscetíveis a essa degradação invisível. O sistema proposto atua exatamente nessa lacuna, servindo como uma barreira primária de triagem para emitir alertas antes que a água contaminada adentre o sistema de consumo da comunidade local.

2. Fundamentação Teórica

2.1 Correlação entre Parâmetros Físicos e Microplásticos

A literatura científica moderna aponta que a identificação indireta de microplásticos pode ser feita através do monitoramento cruzado de múltiplos parâmetros. Estudos demonstram uma alta correlação entre a elevação abrupta da turbidez (dispersão de luz por partículas) e picos de concentração de microplásticos. Adicionalmente, a variação da condutividade elétrica (EC) está intrinsecamente associada à lixiviação de aditivos químicos desprendidos de polímeros. A flutuação de pH, por sua vez, serve como um indicador secundário da degradação ácida ou básica do material no meio aquoso.

2.2 Circuitos Digitais e Representação Lógica

O processamento eletrônico fundamenta-se na Álgebra Booleana, operando com níveis de tensão representados pelos valores lógicos discretos **0** e **1**. Todas as grandezas físicas detectadas pelos sensores são amostradas e convertidas por um Conversor Analógico-Digital (ADC), de modo que o processamento interno projetado seja inteiramente digital. A utilização de lógica combinacional garante um sistema resiliente a falhas sistêmicas e de fácil manutenção técnica em regiões remotas.

2.3 Operadores Aritméticos em Hardware

Um dos pilares deste projeto é a execução de adições binárias diretas. O Somador Completo (Full Adder) é um componente que recebe três bits de entrada e produz um bit de Soma e um de Transporte. O encadeamento estruturado de múltiplos Full Adders gera um circuito do tipo Ripple-Carry Adder, vital para o cálculo do nosso Índice de Certeza de Contaminação no projeto.

3. Requisitos e Arquitetura do Sistema

Conforme o edital do Ideathon da disciplina, o protótipo obrigatoriamente deveria empregar pelo menos três tipos de sensores (com representações numéricas em múltiplos bits) e dispor de, no mínimo, dois tipos de saída. Nosso projeto ultrapassou esses requisitos básicos.

3.1 Mapeamento das Entradas (Sensores)

Sensor	Grandeza Medida	Resolução e Faixa
Turbidímetro	Partículas em suspensão	5 bits (0 a 31 NTU)
Condutividade Elétrica	Lixiviação de aditivos iônicos	5 bits (0 a 31 níveis)
Medidor de pH	Acidez/Alcalinidade	4 bits (0 a 14 na escala real)
Ultrassônico Acústico	Presença de massa rígida	1 bit (Sim/Não)

3.2 Estágio de Saídas do Sistema

As decisões processadas pela lógica do circuito ativam três mecanismos distintos de resposta ao usuário final:

- **LEDs de Alerta Individual:** Três saídas independentes em nível lógico alto quando o respectivo parâmetro (Turbidez, Condutividade ou pH) viola o limiar aceitável.
- **Display de 7 Segmentos:** Uma interface unificada que decodifica o cálculo interno de risco numérico, exibindo de 0 (Água Segura) a 3 (Risco Inapto/Crítico).
- **Bit de Bloqueio (Válvula):** Sinal acionado para travar o fornecimento automaticamente caso o risco atinja o nível máximo (3).

4. Desenvolvimento no WiredPanda: Módulos Lógicos

A concepção arquitetural foi dividida em blocos hierárquicos, permitindo o design modular e o reuso de componentes internos, uma boa prática em projetos de engenharia eletrônica. O software WiredPanda foi utilizado para a totalidade das simulações lógicas.

4.1 Blocos de Comparação Analítica

A primeira camada de processamento consiste em analisar se os dados numéricos dos sensores de Turbidez e Condutividade ultrapassam os limiares de segurança pré-estabelecidos pelo administrador do sistema. Para isso, instanciou-se um circuito Comparador de 5 bits.

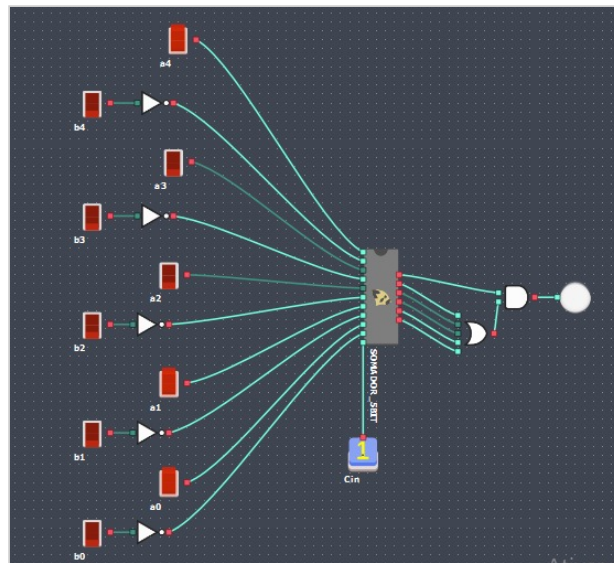


Figura 1: Circuito interno do Comparador de 5 bits para grandezas numéricas principais.

Conforme observado na Figura 1, o circuito implementa um algoritmo de magnitude. As entradas invertidas e processadas em cascata pelas lógicas AND e OR avaliam se a palavra binária proveniente da leitura do sensor é maior ou igual à palavra binária estabelecida no limiar. O bit resultante aciona a próxima fase de processamento, indicando uma anomalia primária.

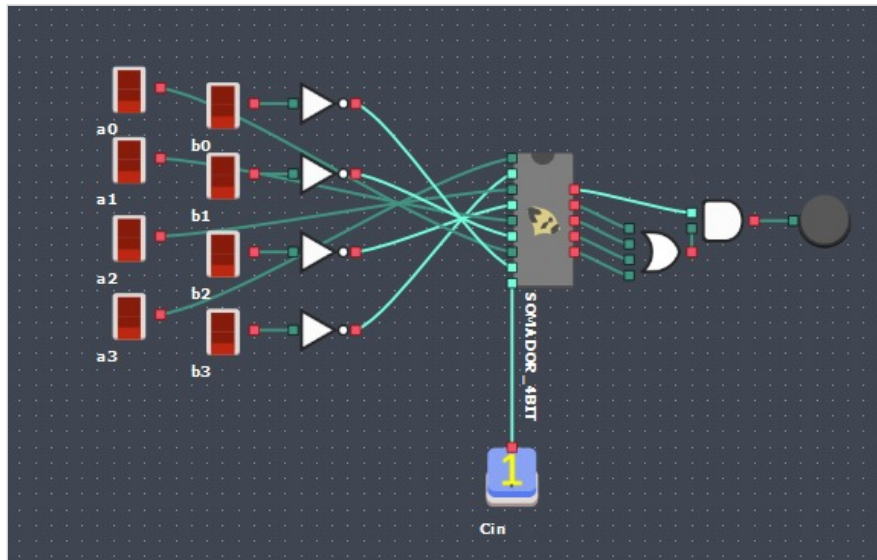


Figura 2: Estrutura do Comparador de 4 bits especificamente adaptado para as faixas de pH.

O comparador da Figura 2, utilizando barramentos de 4 bits, é dedicado ao sensor de pH. Como a água ideal deve estar na faixa neutra, qualquer desvio extremo (muito ácido ou muito básico) gera uma perturbação no sistema. O comparador verifica se o valor está fora da janela admissível, gerando um bit extra de atenção.

5. Processamento Aritmético e Fusão de Dados

A principal inovação desta solução de triagem é o modelo de "Fusão Químico-Acústica". Turbidez alta por si só poderia indicar apenas argila natural na água de um rio em Ubatuba após chuvas fortes. No entanto, se somada a uma anomalia condutiva (aditivos liberados pelo plástico) e validada por reflexão ultrassônica (massa sólida), o diagnóstico aponta com alta probabilidade para resíduos antropogênicos poliméricos.

5.1 Somador de 5 Bits (Cálculo Base)

As saídas e limiares são processadas através da ULA interna do protótipo, cujo coração lógico é o bloco Somador de 5 Bits.

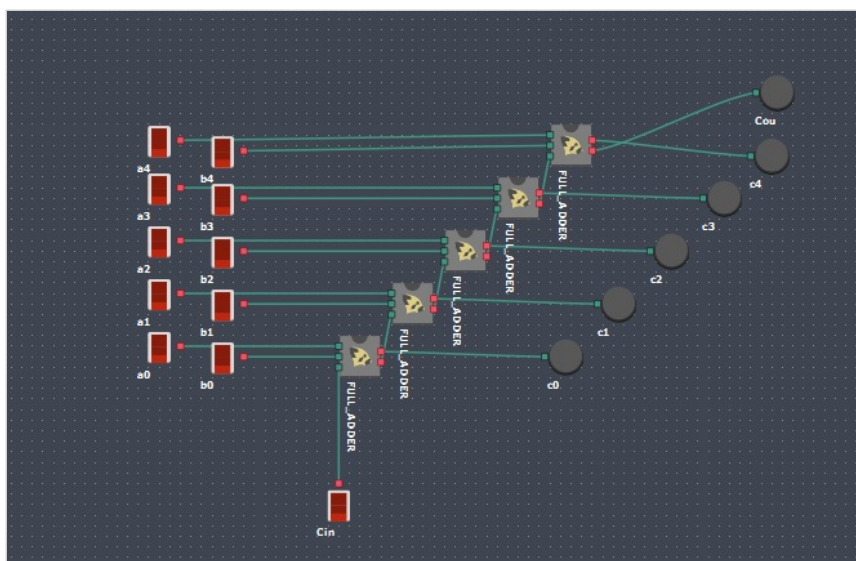


Figura 3: Circuito Somador (Ripple-Carry Adder) de 5 Bits, interligando unidades de Full Adder.

Na Figura 3, visualizamos a implementação do RCA (Ripple-Carry Adder). Cinco unidades de Full Adder estão encadeadas de forma que a saída de *carry* (C_{out}) do estágio menos significativo se propague para a entrada de

carry (C_{in}) do próximo estágio. Esta operação aritmética soma os graus de anomalia identificados nas linhas de leitura, gerando a base para o Índice de Certeza de Contaminação.

5.2 Somador de 2 Bits (Estágio Classificador)

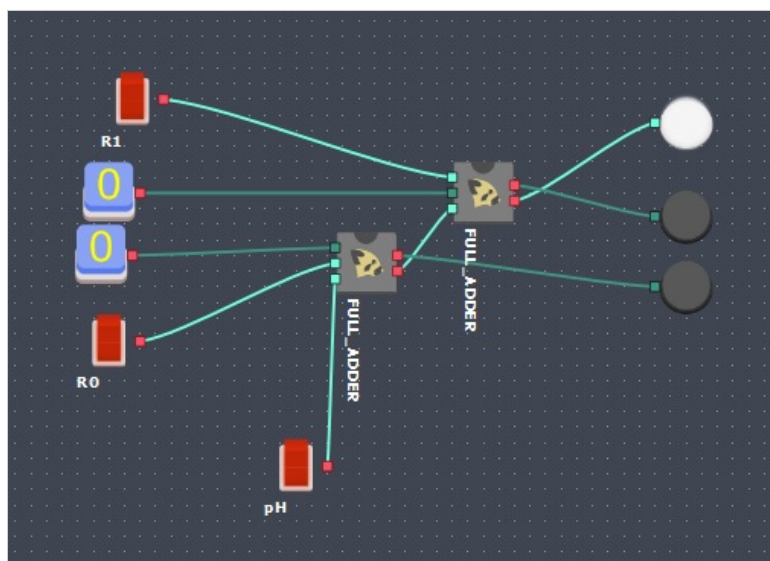


Figura 4: Somador compacto de 2 bits para processamento do Índice de Risco final.

A Figura 4 exibe o módulo somador suplementar de 2 bits. Ele recebe o status cruzado da verificação acústica (ultrassom) e a soma ponderada anterior para classificar os níveis em duas grandezas binárias (R_1 e R_0). Esses bits definirão diretamente o estado sistêmico: Seguro, Atenção, Crítico ou Inapto.

6. Interface de Saída (Display Decodificador)

A legibilidade e interpretação visual são fundamentais para uma ferramenta aplicável em comunidades reais, onde os operadores podem não possuir letramento técnico em dados binários brutos. Transformar sinais de máquina em números legíveis é o papel do bloco lógico do Display de 7 segmentos.

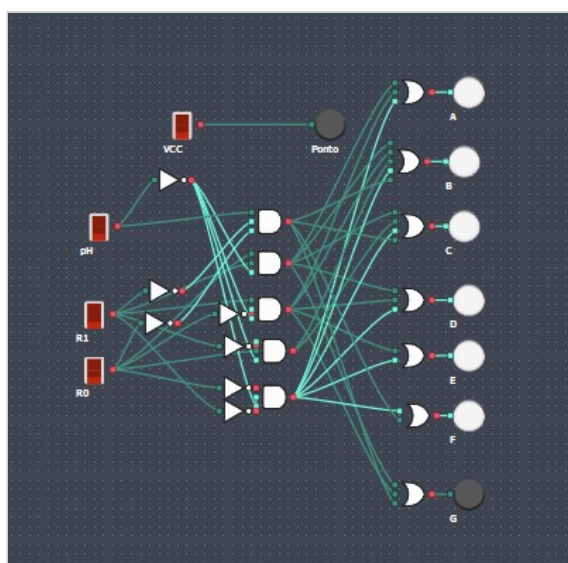


Figura 5: Decodificador Combinacional para acionamento do Display de 7 Segmentos.

O subcircuito demonstrado na Figura 5 recebe os bits de Nível de Risco calculados anteriormente e os submete a uma matriz de portas NOT, AND e XOR. Através do método de mapas de Karnaugh, simplificamos as expressões lógicas para cada um dos segmentos (de A a G) do display. O arranjo das portas ativar precisamente os LEDs

necessários para formar o caractere numérico correspondente ao nível global de risco da captação de água naquele momento.

7. Circuito Completo e Análise de Integração

O fechamento de todos os sub-blocos descritos culmina no Circuito Completo (Main), evidenciando a robustez e o pleno atendimento aos requisitos de engenharia digital delineados no início do projeto.

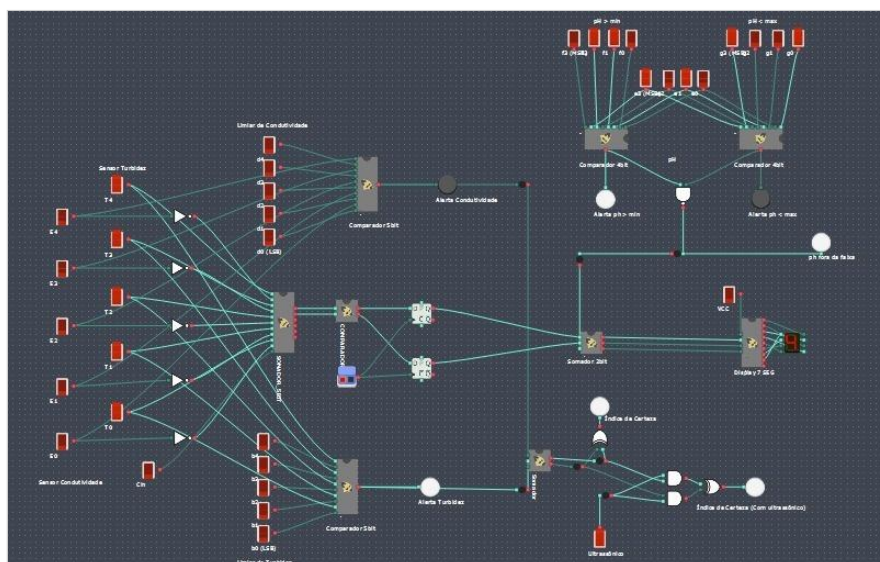


Figura 6: Visão macro do Circuito Completo simulado no WiredPanda, integrando entradas, ULA e interfaces de saída.

A análise da Figura 6 revela o fluxo contínuo dos dados. À extrema esquerda, as chaves de simulação representam os bits provenientes dos 4 sensores. Esses bits adentram os barramentos dos comparadores, cruzando com os limiares de segurança (chaves superiores e inferiores). Os sinais booleanos resultantes convergem na unidade Somadora central, passam pela malha condicional do sensor ultrassônico e desembocam no decodificador final.

Durante a validação virtual no WiredPanda, as transições lógicas comportaram-se conforme a tabela-verdade esperada: uma simulação forçando apenas alta turbidez acionou o LED individual, mantendo o nível de risco aceitável. Entretanto, ao acionar simultaneamente anomalias de turbidez, falha de condutividade elétrica e detecção acústica, o somador acumulou os vetores de erro, elevando instantaneamente o Display para o dígito 3 e ativando a linha de bloqueio da válvula (saída máxima). Este comportamento ratifica a eficácia do algoritmo implementado unicamente por elementos de hardware.

8. Conclusão

O desenvolvimento deste projeto consolidou a aplicação prática dos conceitos teóricos adquiridos ao longo da disciplina de Circuitos Digitais. A criação do "Sistema de Triagem de Contaminação por Microplásticos" partiu de uma necessidade socioambiental premente e materializou-se em uma arquitetura de hardware sólida, escalável e de baixo custo.

O sucesso das simulações de todos os subcircuitos encadeados – desde as operações aritméticas elementares nos Ripple-Carry Adders, até o mapeamento condicional para o decodificador final – demonstra o amadurecimento técnico do grupo. Em contexto de aplicação, conforme analisado na região litorânea estudada, o protótipo cumpre fielmente seu papel: prover um diagnóstico rápido, correlacional e visual para proteger os reservatórios e

mananciais contra a contaminação oculta por polímeros sintéticos, integrando de forma tangível a Engenharia e a Sustentabilidade Global.

9. Referências Bibliográficas

- ATLAS SCIENTIFIC. EC EZOT™ - Electrical Conductivity Circuit Datasheet. 2023. Disponível em: <https://atlas-scientific.com/circuits/conductivity-oem/>. Acesso em: 28 maio 2026.
- DFROBOT. Analog pH Sensor/Meter Kit V2 SEN0161. Disponível em: https://wiki.dfrobot.com/PH_meter_V2. Acesso em: 28 maio 2026.
- DFROBOT. Analog Turbidity Sensor SEN0189. Disponível em: https://wiki.dfrobot.com/Turbidity_sensor_SKU_SEN0189. Acesso em: 28 maio 2026.
- IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. Elementos de eletrônica digital. 41. ed. São Paulo: Érica, 2019.
- MAXBOTIX. MB7389 HRXL-MaxSonar-WRM Datasheet. Disponível em: https://www.maxbotix.com/Ultrasonic_Sensors/MB7389.htm. Acesso em: 28 maio 2026.
- PIVOKONSKY, Martin et al. Occurrence of microplastics in raw and treated drinking water. Science of The Total Environment, v. 643, p. 1644-1651, 2018.
- SILVA, João; SOUZA, Maria. Aplicações de sensores em sistemas digitais para monitoramento ambiental. Revista Brasileira de Computação, v. 10, n. 2, p. 45-60, 2022.
- THOMPSON, Richard C. et al. Lost at sea: where is all the plastic? Science, v. 304, n. 5672, p. 838, 2004.
- TOCCI, Ronald J.; WIDMER, Neal S.; MOSS, Gregory L. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Microplastics in drinking-water. Geneva: WHO, 2019. Disponível em: <https://iris.who.int/handle/10665/326499>. Acesso em: 28 maio 2026.